

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
93		95					

5-20

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 公共卫生学院

专业: 医学大英

年级: 大一

实验人姓名(学号): 卓志冰

合作人姓名(学号): 钟睿

日期: 2022年 5月26 日 星期 4 上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 28°C

相对湿度: 47%

实验 TH2 不良导体导热系数的测量

[实验前思考题]

1. 影响热导率的因素有哪些? 如何区分热的不良导体和热的良导体?
2. 目前人造材料中导热系数最大和最小的材料是什么? 它们的导热系数是多少?
3. 实验中怎样实现稳定导热? 如何判定已经达到稳定的导热状态?

1. 影响材料热导率的因素有: 环境中材料的含湿比率、环境温度, 材料类型与粒度, 热流方向, 材料内部的孔隙特征与填充的气体以及材料本身的比热容等因素

热的良导体: 热导率高, 传热性能较优的物质, 可根据物质的导热速度是否较快来鉴别其是否为热的良导体

热的不良导体: 热导率低, 传热性能较差, 可根据其是否而导热速度慢或是否能隔绝热来鉴别其是否为热的不良导体。

2. 导热系数最大的材料: 石墨烯(纯的, 无缺陷的单层石墨烯) 5300 W/mK
导热系数最小的材料: SiO_2 气凝胶, 在 $0.013 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 以下

(请自行加页)



中山大学

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____

学 号 _____

审 批 _____

专 业 _____

实验人 _____

实验题目:

年 月 日

3. 保证加热线要做到升温与降温时的线性变化, 同时还要保证被测样品的2个端面的温度是线性变化的 达到^稳定导热状态指的是盘A与盘C的温度不随时间的变化, 而B盘的导热速率与C盘的^散导热速率大致相等, 此时即为稳定导热状态

一定时间内, 如果盘C的温度变化不超过 0.2°C , 那此时便可判定实验达到了稳定状态

[实验目的]

1. 了解准稳态法测量导热系数和比热的原理。
2. 学习热电偶测量温度的原理和使用方法。
3. 用准稳态法测量不良导体的导热系数和比热。

[仪器用具]

仪器名称	数量	主要参数 (型号、测量范围、测量精度等)
准稳态法比热/导热系数测定仪	1	ZKY-BRDR.
被测样品-有机玻璃板	4	中心面 $R: 109.84 \Omega$ 加热面 $R: 109.83 \Omega$
被测样品-橡胶板	4	中心面 $R: 109.94 \Omega$ 加热面 $R: 110.00 \Omega$

[实验装置]

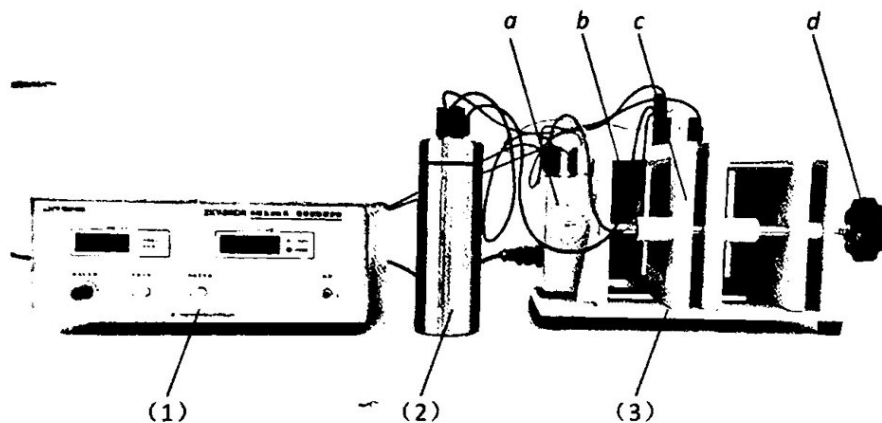


图 1 热导率测量实验装置图

写出各部位的名称: 系教实验仪

(1) 准稳态法比热/导热系数测定仪 (2) 带加热器的保温杯 (3) 被测不良导体样品

a. 接线盒

b. 保温层

c. 中心面热电偶支架

d. 可移动平板位置调节螺栓

[安全注意事项]

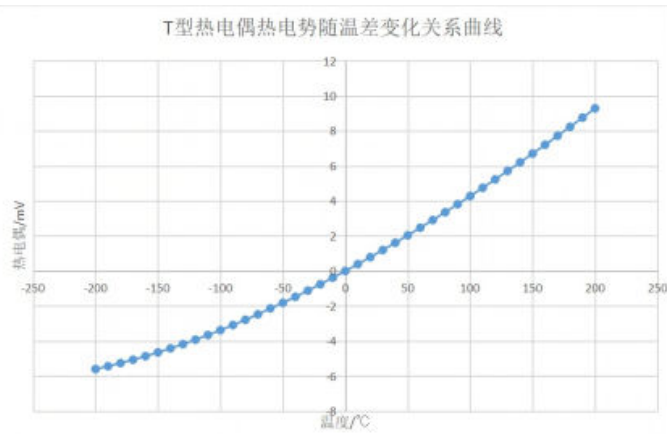
热电偶采用铜-铜镍热电偶, 极易折断, 实验过程中严禁弯折。在更换和安装被测样品时, 应先拔下热电偶导线, 再将样品架连同被测样品一起作为整体取出, 最后安装新的已安装好样品的样品架。

[实验内容及结果]

1. 测量铜-铜镍热电偶 (T 型热电偶) 的电压温度系数

注: 本实验不测量热电偶的热电势随温度变化的数据, 直接依据标准的 T 型热电偶分度表来绘制热电势随温度变化关系曲线。对后续热导率测量的结果没有影响。

(1) 作 T 型热电偶热电势随温差变化关系曲线 (温度范围 $-200^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$)。



(2) T 型热电偶测温的线性区大概在 0 $^{\circ}\text{C}$ 至 200 $^{\circ}\text{C}$ 。

2. 测量样品几何尺寸

注: 由于本实验采用样品和样品架一体化装置, 无法取下样品测量其几何尺寸, 故直接采用厂家提供的样品几何参数, 样品为正方形, 边长 $L = 90.0\text{mm}$, 厚度 $R = 10.0\text{mm}$ 。

3. 测量有机玻璃样品的导热系数和比热容

(1) 测量并记录热电势随时间变化的数据。

表 1 有机玻璃样品 (第一种电压)

加热电压 $U_{\text{heat}} = 16.00$

时间 t/s	60	120	180	240	300	360	420	480
温差热电势 U_1/mV	0.087	0.115	0.130	0.137	0.141	0.143	0.144	0.144
中心面热电势 U_2/mV	0.057	0.065	0.078	0.094	0.112	0.130	0.148	0.166

温差 $\Delta T / ^\circ\text{C}$	2.175	2.875	3.250	3.425	3.525	3.575	3.600	3.600
中心面温度 $T_c / ^\circ\text{C}$	27.425	27.625	27.950	28.350	28.800	29.250	29.700	30.150
t/s	540	600	660	720	780	840	900	
U_1/mV	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	0.145	
U_2/mV	0.185	0.203	0.221	0.238	0.255	0.272	0.289	
$\Delta T / ^\circ\text{C}$	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	3.625	
$T_c / ^\circ\text{C}$	30.625	31.075	31.525	31.950	32.375	32.800	33.225	

提示: 因为没有用冰水混合物作为 0°C 的冷端作为参考, 所以参考点温度采用室温, 在计算中心面温度 T_c 的时候要特别注意。

表 2 有机玻璃样品 (第二种电压)

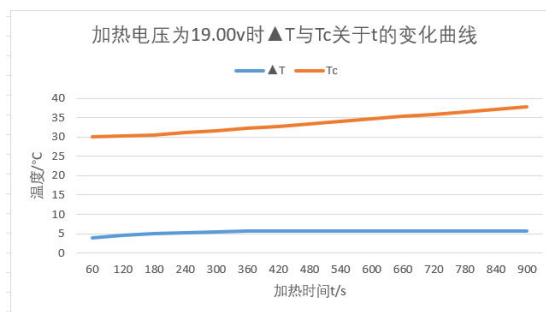
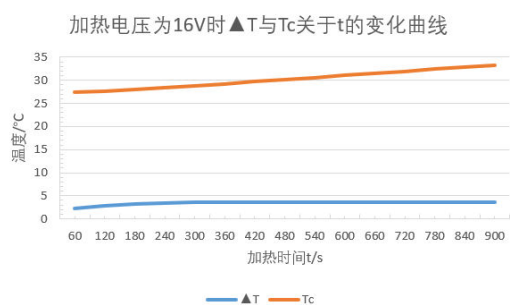
加热电压 $U_{\text{heat}} = 19.00$

时间 t/s	60	120	180	240	300	360	420
温差热电势 U_1/mV	0.154	0.186	0.201	0.213	0.220	0.224	0.225
中心面热电势 U_2/mV	0.162	0.171	0.184	0.205	0.226	0.249	0.272
温差 $\Delta T / ^\circ\text{C}$	3.850	4.650	5.025	5.325	5.500	5.600	5.625
中心面温度 $T_c / ^\circ\text{C}$	30.050	30.275	30.600	31.125	31.650	32.225	32.800

t/s	420	540	600	660	720	780	840	900
U_1/mV	0.225	0.225	0.224	0.225	0.224	0.225	0.225	0.225
U_2/mV	0.298	0.323	0.347	0.372	0.396	0.419	0.443	0.469
$\Delta T / ^\circ\text{C}$	5.625	5.625	5.600	5.625	5.600	5.625	5.625	5.625
$T_c / ^\circ\text{C}$	33.450	34.075	34.675	35.300	35.900	36.475	37.075	37.725

$$\Delta T = (U_1 / 0.04) ^\circ\text{C} \quad T_c = (U_2 / 0.04 + 26) ^\circ\text{C}$$

(2) 计算加热面和中心面温差 ΔT 和中心面温度 T_c , 并作 ΔT 和 T_c 随时间 t 变化关系曲线 (每种电压的数据画一幅图)。



(3) 选取一组合适数据, 计算有机玻璃的导热系数 λ 和比热容 c 。

选取 $U_{\text{加热}} = 16V$, $t = 600^\circ C$ 时, 此时系统已达到热平衡态

$$\Delta T = 3.625^\circ C \quad R \approx 0.010m$$

先算 q_c : $q_c = \frac{U^2}{2Fr} = \frac{(16.00)^2}{2 \times \frac{0.090}{0.85} \times 110} = 122.1 (V^2/m^2 \cdot s)$

再算 λ : $\lambda = q_c \cdot R / 2\Delta T$
 $= (122.1 \times 0.010) / (2 \times 3.625)$
 $= 0.168 W/mK$

再算 c : ① $\frac{dT}{dt} = \frac{1}{U\tau} \cdot \frac{\Delta U}{\Delta t} = \frac{1}{0.04} \cdot \frac{0.018}{600-540} = 0.0075^\circ C/s$

② $c = \frac{q_c}{(PR \cdot \frac{dT}{dt})} = 122.1 / (1196 \times 0.01 \times 0.0075) = 1361.20 J/kg \cdot K$

(4) 用实验数据判断本实验是否同时满足 $\alpha\tau/R^2 > 0.5$ 和“中心面温度”线性上升这两个准稳态的条件。

$$\tau = 900s$$

$$\lambda = 0.168 W/mK$$

$$\text{而 } \alpha\tau/R^2$$

$$= \lambda\tau / \rho c R^2$$

$$= 0.168 \times 900 / (1196 \times 1361.20 \times (0.01)^2)$$

$$= 0.9287 > 0.5 \quad \therefore \text{第1个条件符合}$$

又由 Sci 绘图分析得

$$\text{拟合后的 } r = 0.6189$$

$$\text{而 } R^2 = 0.99993$$

$\therefore$ 相关性高, 拟合效果好

因此存在线性相关

$\therefore$ 2个准稳态条件均符合

(5) 将实验值与标准值进行对比, 计算相对误差, 并分析本实验的主要误差来源?

测量值

标准值

C 1361.20 J/kg·K

1310 J/kg·K

$$\Delta_1 = \frac{1361.20 - 1310}{1361.20} = 0.038$$

λ 0.168 W/m·K

0.170 W/m·K

$$\Delta_2 = \frac{0.170 - 0.168}{0.168} = 0.012$$

误差来源: 1. 系统误差: 仪器本身热量的泄露与精密度不够的损失

线性拟合计算出现误差

读数时按键切换本身存在时间差, 无法保证等温.

2. 偶然误差: 读数出现错误

外界环境的影响

4. 测量橡胶样品的导热系数和比热容

(1) 测量并记录热电势随时间变化的数据

表 4 橡胶样品 (第一种电压)

加热电压 $U_{\text{heat}} = 16.00$

时间 t/s	60	120	180	240	300	360	420	480
温差热电势 U_1/mV	0.062	0.076	0.080	0.082	0.082	0.083	0.083	0.084
中心面热电势 U_2/mV	0.018	0.029	0.042	0.058	0.075	0.090	0.107	0.122

t/s	540	600	660	720	780	840	900
U_1/mV	0.084	0.084	0.085	0.085	0.085	0.085	0.085
U_2/mV	0.141	0.155	0.171	0.186	0.201	0.217	0.231

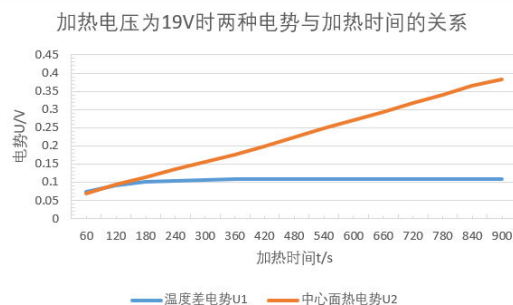
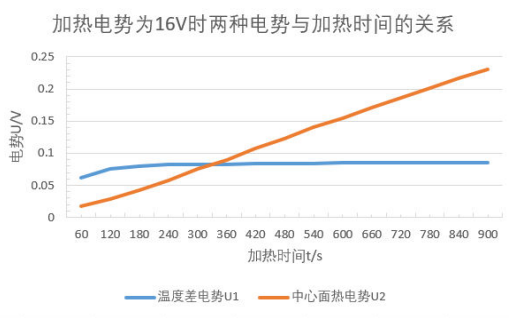
表 5 橡胶样品 (第二种电压)

加热电压 $U_{\text{heat}} = 19.00$

时间 t/s	60	120	180	240	300	360	420
温差热电势 U_1/mV	0.073	0.092	0.100	0.103	0.107	0.108	0.108
中心面热电势 U_2/mV	0.070	0.094	0.113	0.136	0.157	0.177	0.198

t/s	480	540	600	660	720	780	840	900
U ₁ /mV	0.108	0.108	0.107	0.108	0.108	0.108	0.108	0.108
U ₂ /mV	0.222	0.247	0.270	0.294	0.317	0.341	0.365	0.388

(2) 作温差热电势和中心面热电势随时间变化关系 (两种电压各画一幅图)



(3) 选取一组合适数据, 查表得到平衡时的温度差和中心面温度, 计算橡胶的导热系数 λ 和比热容 c , 并将实验值与标准值进行对比, 计算相对误差。

选取 $U_{\text{加热}}=16.00\text{V}$ $t=600\text{s}$ 时.

$$\Delta T = U_1 / U_t = 0.084 / 0.04 = 2.10^\circ\text{C}$$

先算 q_c $q_c = U^2 / 2Fr = (16.00)^2 / 2 \times \left(\frac{0.090}{0.085} \right) \times 110$
 $= 122.1 (\text{V}^2 / \text{m}^2 \cdot \text{s})$

再算 λ $\lambda = q_c R / 2\Delta T$
 $= 122.1 \times 0.01 / 2 \times 2.10$
 $= 0.391 \text{ W/m} \cdot \text{K}.$
 $\therefore \lambda_0 = 0.426 \text{ W/m} \cdot \text{K}.$

实验后思考题 $\Delta_1 = |\lambda_0 - \lambda| / \lambda = 0.09.$

1. 样品导热系数的大小与温度有什么关系?

2. 如果是热的良导体, 如何测量导热系数, 请检索资料并写出常用方法。

3. 根据实验数据, 讨论样品有效面积公式 $F = S/A$ 中边缘修正系数 A 取0.85是否合理?

再算 c

$$\frac{dt}{dy} = \frac{1}{U_t} \cdot \frac{\Delta U_2}{\Delta y}$$

$$= \frac{1}{0.04} \cdot \frac{(0.155 - 0.141)}{60}$$

$$= 0.00583.$$

$$\therefore c = \frac{q_c}{PR \frac{dt}{dy}} = \frac{122.1}{1374 \times 0.01 \times 0.00583}$$

$$= 1.52 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}.$$

$$\therefore c_0 = 1.19 \times 10^3 \text{ J/kg} \cdot \text{K}.$$

$$\Delta_2 = \frac{(1.52 \times 10^3 - 1.19 \times 10^3)}{1.52 \times 10^3} = 0.22.$$

实验思考题

T₁. 当其他条件不变时, 实验样品的导热系数随着温度升高而呈增大的趋势.

T₂. 一般有三种方法可以测量其导热系数.

①瞬态法: 是一种研究中、高导热系数材料的, 或者用在高温条件下的材料的方法。瞬态法是一种精确度高, 测量范围宽, 且测量温度可达到 2K℃ 的一种测量方法.

②稳态法: 最经典且应用最广泛的一种方法, 利用稳态传热状态下传热速率与散热速率相等时的平衡状态, 通过试样的 2 侧温度差与流体密度与本身的厚度计算得到导热系数.

③热线法: 在样品中插入一根热线, 并在其上施加一个恒定的加热功率, 通过测定热线相隔一定距离的材料温度与时间的关系得出其导热系数.

T₃. 1. 以有机玻璃为例

入的相对误差 $\Delta_1 = 0.012$

而入 $\lambda_0 = 0.170$

$$\text{计算: } A = \frac{4\pi r u \lambda}{u^2 R u_t} = \frac{4 \times 0.09^2 \times 110 \times 0.145}{16.00^2 \times 0.01 \times 0.04} = 0.87$$

$$\text{而 } A \text{ 的误差 } \Delta_2 = \frac{0.87 - 0.85}{0.87} = 0.0235.$$

$\therefore \Delta_2$ 很小 $\therefore A = 0.85$ 合适